Notatki z książki o LoRa

Politechnika Wrocławska

2026-07-18

Abstrakt

Wszystkie notatki zawarte w tym dokumencie oparte są na książce „LoRa - LoRaWAN and Internet of Things for beginners" autorstwa Sylvaina Montagny'ego z Universite Savoie Mont Blanc.

Spis treści

1. Systemy wbudowane oraz Internet Rzeczy ..... 3.
1.1. Internet Rzeczy ..... 3.
1.1.1. Systemy wbudowane w Internecie Rzeczy ..... 3.
1.1.2. Protokoły bezprzewodowyej komunikacji w IoT ..... 4.
1.1.3. Pasma częstotliwości ..... 5.
1.1.4. Fale elektromagnetyczne ..... 5.
1.2. Tryby współdzielenia medium ..... 6.
1.2.1. Multipleksing ..... 6.
1.2.2. FDM (Frequency Division Multiplexing) ..... 6.
1.2.3. TDM (Time Division Multiplexing) ..... 7.
1.2.4. Spread Spectrum (Rozpraszanie widma) ..... 7.
1.2.5. Rozpraszanie widma z kodami ..... 7.
2. Propagacja oraz transmisja radiowa ..... 8.
2.1. Jednostki i definicje ..... 8.
2.1.1. Decybel (dB) ..... 8.
2.1.2. RSSI, czułość, SNR, bilans łącza ..... 10.
2.2. Odległość transmitowania w LoRa ..... 11.
3. Warstwa fizyczna w LoRa ..... 12.
3.1. Modulacja w LoRa ..... 12.
3.1.1. Chirp ..... 13.
3.1.2. Czas nadawania symbolów ..... 16.
3.1.3. Time on Air ..... 17.
3.2. Bit rate ..... 17.
3.2.1. Wpływ Code Rate na bitrate ..... 18.

1. Systemy wbudowane oraz Internet Rzeczy

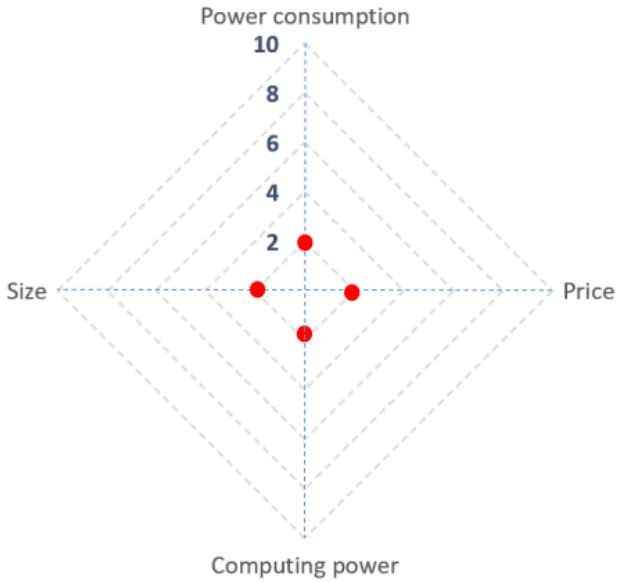
1.1. Internet Rzeczy

Termin **IoT** odnosi się do starszego terminu zwanego Machine-to-Machine. **Machine-to-Machine** (M2M) to zbiór bezprzewodowych lub przewodowych technologii sieciowych, pozwalających na **automatyczną wymianę informacji pomiędzy systemami, bez interwencji człowieka**. Internet Rzeczy to po prostu szersza wersja M2M, w której urządzenia biorące udział w komunikacji nie są wyłącznie urządzeniami przemysłowymi, ale też i urządzeniami codziennego użytku.

1.1.1. Systemy wbudowane w Internecie Rzeczy

Mowiąc ogólnie systemy elektroniczne możemy scharakteryzować poprzez ich:

- **zużycie prądu**,
- **moc obliczeniową**,
- **rozmiar**,
- **cenę**.



Rysunek 1: Charakterystyka urządzenia IoT

Pomijając oczywiste wyjątki, zakładamy, że zdecydowana większość wbudowanych systemów w IoT ma:

- **niskie zużycie prądu**,
- **niewielką moc obliczeniową**,
- **mały rozmiar**,
- **niską cenę**.

1.1.2. Protokoły bezprzewodowyej komunikacji w IoT

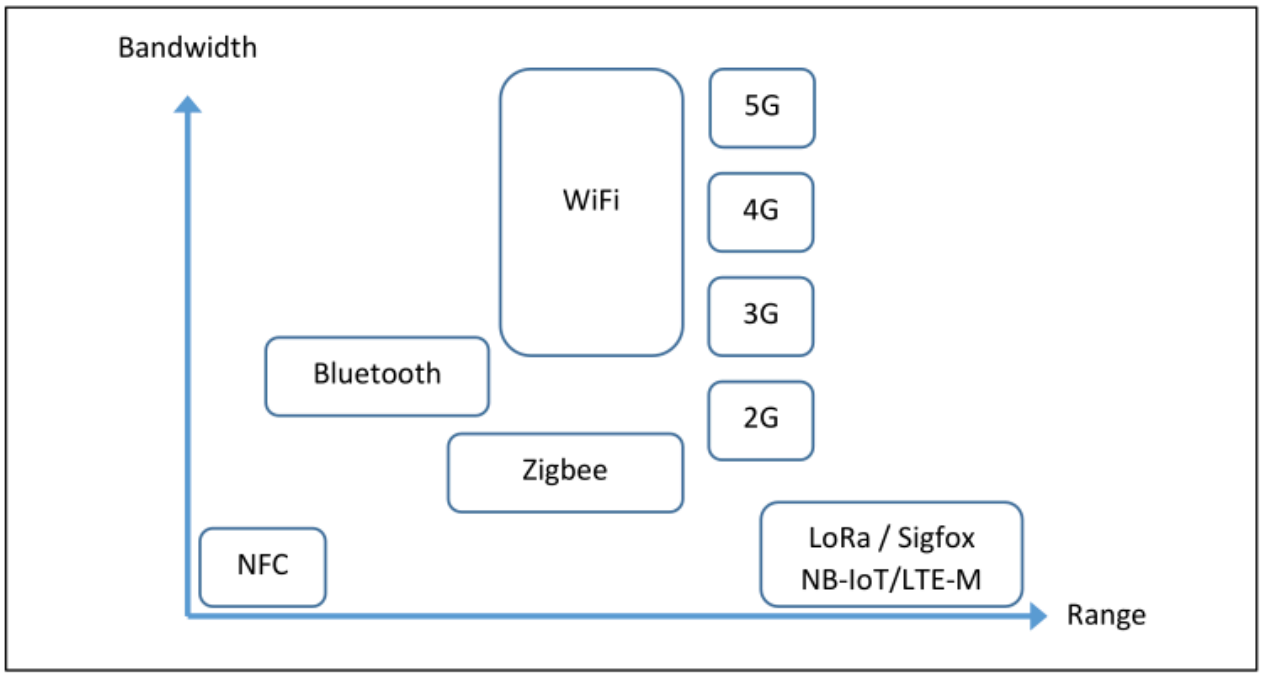
W świecie IoT używane jest wiele protokołów, które zazwyczaj charakteryzujemy poprzez ich **przepustowość** (bandwidth) oraz **range** (zasięg).

Przepustowość Definicja 1.1.2.1

Przepustowość łącza to parametr określający maksymalną ilość danych, jaka może zostać przesłana przez dane połączenie sieciowe w określonym czasie. Jest to bezpośrednio powiązane z częstotliwością nadawanych fal.

Zasięg Definicja 1.1.2.2

Zasięg reprezentuje rzeczywisty dystans operacyjny bezprzewodowej sieci komunikacyjnej. Jest to bezpośrednio powiązane z długością fali.



Rysunek 2: Protokoły używane w IoT

Na obrazku po prawej dolnej stronie oznaczone są protokoły o niskiej przepustowości i wysokim zasięgu. Ich największa zaletą jest **bardzo mały pobór prądu**. Tego typu sieci nazywamy **Low Power Wide Area Network** (LPWANs) i do nich zaliczamy Lorę.

1.1.3. Pasma częstotliwości

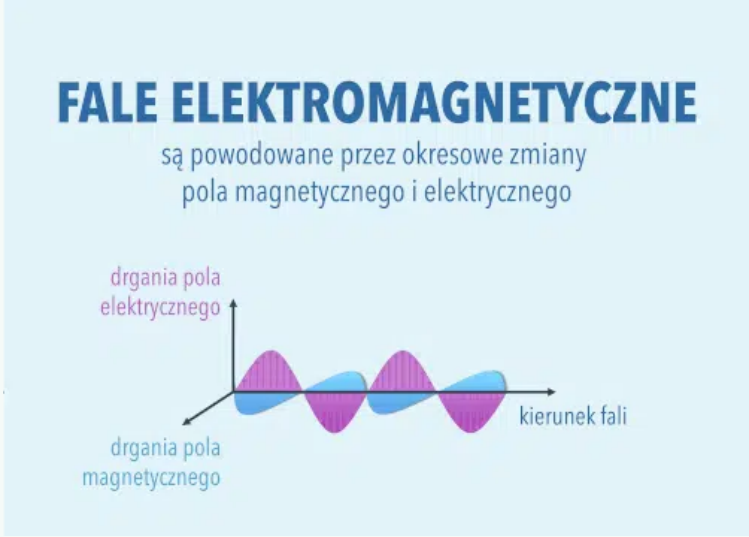
Pasmo częstotliwości to po prostu zasięg częstotliwości radiowych (3 kHz - 300 GHz), używanych do transmitowania sygnału poprzez sieć. W Europie, LoRa może korzystać z pasm częstotliwości: 433 MHz, 868 MHz (LoRaWAN) oraz 2.4 GHz.

1.1.4. Fale elektromagnetyczne

Fale elektromagnetyczne Definicja 1.1.4.1

Fale elektromagnetyczne to fale, które **nie potrzebują ośrodka aby przenosić energię**, mogą ją przenieść nawet w próżni. Przykładami fal elektromagnetycznych są fale radiowe, światło widzialne czy promieniowanie rentgenowskie. Fale elektromagnetyczne są powodowane przez zmiany pola magnetycznego i elektrycznego.

Odbywa się no takiej zasadzie, że w fali zarówno pole magnetyczne i pole elektryczne oscyluje, oddziaływując tym samym na drugie - nazywamy to **indukcją**. Impuls może wyjść zarówno od jednego jak i drugiego pola. W sytuacji gdy jedno z dwóch pól zanika, drugie zanika również.



Rysunek 3: Fale elektromagnetyczne

Długość fali λ jest odwrotnie proporcjonalne do częstotliwości fali f:

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

W próżni fale elektromagnetyczne rochodzą się ze stałą prędkością równą prędkości światła $c \approx 300\ 000 \frac{\text{km}}{s}$

Fale o wyższej długości, a więc o niższej częstotliwości rozchodzą się lepiej i działają lepiej na długich odległościach.

1.2. Tryby współdzielenia medium

Niezależnie od protokołu, z którego korzystamy, **medium do transferu informacji jest powietrze** (wszystkie protokoły IoT są bezprzewodowe).

Medium musi być **współdzielone** przez wszystkie transmitery, w taki sposób, żeby **urządzenia końcowe nie ingerowały pomiędzy sobą**. Właśnie z tego powodu przydzielamy pasma częstotliwości do każdego przypadku użycia. Na przykład pasmo częstotliwości radia FM (Frequency Modulation) w Europie wynosi między 87.5 MHz a 108 MHz.

Wewnątrz przydzielonych pasm częstotliwości, urządzenia końcowe mogą współdzielić medium na wiele różnych sposobów.

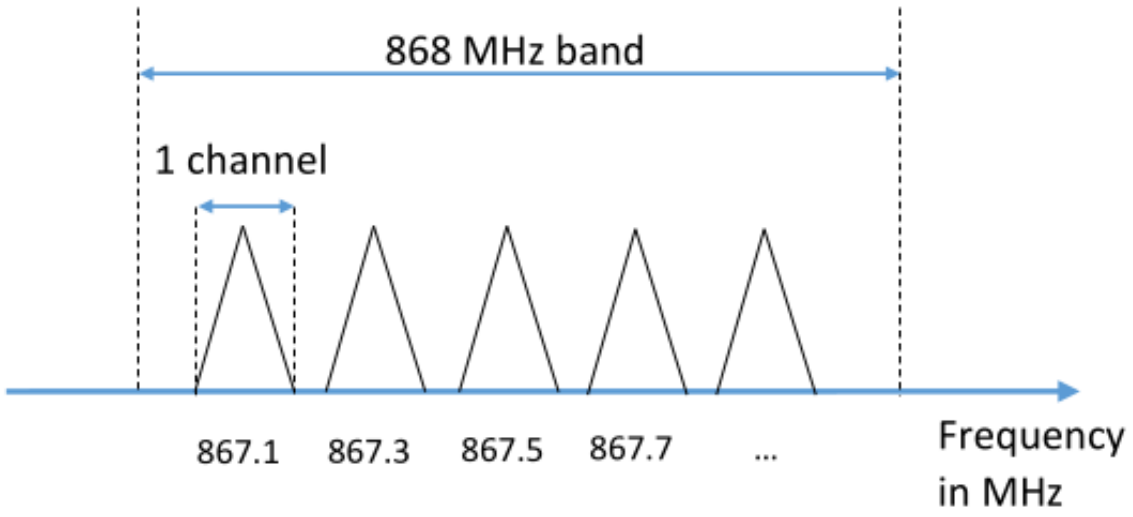
1.2.1. Multipleksing

Multipleksing Definicja 1.2.1.1

Multipleksing to proces łączenia wielu sygnałów, tak żeby poruszały się równocześnie przez jedno łącze. Celem multipleksingu jest **współdzielenie medium**.

1.2.2. FDM (Frequency Division Multiplexing)

Urządzenia korzystają z kanałów częstotliwości, żeby rodzieliać swoje transmisje. W ten sposób informacje przesyłane są różnymi kanałami, które nie ingerują ze sobą. LoRa korzysta z tego trybu.



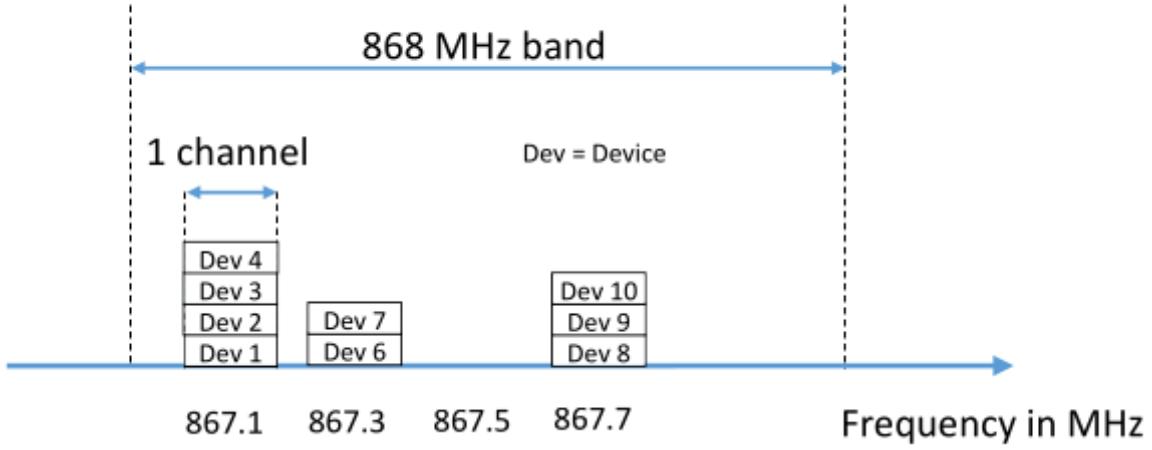
Rysunek 4: Wykorzystanie FDM dla LoRa

1.2.3. TDM (Time Division Multiplexing)

Urządzenia końcowe transmitują dane nieregularnie (z przerwami), aby pozostawić wolny kanał dla innych. LoRa korzysta z tego trybu, tj., LoRa nie pozwala urządzeniom na ciągłe przesyłanie. Jednakowoż, ponieważ urządzenia końcowe nie są zsynchronizowane, mogą wystąpić kolizje.

1.2.4. Spread Spectrum (Rozpraszanie widma)

Urządzenia końcowe transmitują **w tym samym momencie, na tym samym kanale**, lecz z specyficzną strukturą sygnału, która pozwala na odebranie sygnału z szumu odbiorcy. LoRa korzysta z tego trybu.



Rysunek 5: Wykorzystanie Spread Spectrum dla LoRa

Urządzenia końcowe korzystające z LoRy mogą wybrać jeden z wielu kanałów do przesyłu danych. Całe piękno LoRy polega na tym, że nawet jeśli mamy wiele urządzeń końcowych na tym samym kanale, wszystkie z nich będą w stanie przesyłać w tym samym momencie.

Najpopularniejsze modulacje z rozpraszaniem widma korzystają z „kodów", natomiast LoRa używa symbolów zwanych Chirp, stąd też nazwa modulacji **Chirp Spread Spectrum (CSS)**.

1.2.5. Rozpraszanie widma z kodami

Działa to w taki sposób, że odbiornik nasłuchuje wszystkich fal o określonej częstotliwości. Aby odczytać wiadomość od konkretnego nadawcy, przed rozpoczęciem komunikaci musi znać jego **kod**. Następnie odbiera cały szum, który jest wysyłany falami o wybranej częstotliwości i przepuszcza je przez ten kod. W sytuacji, gdy nadawca wyśle wiadomość, odbiorca jest w stanie przepuścić tę wiadomość przez swój zapisany kod i odczytać wiadomość nadawcy.

2. Propagacja oraz transmisja radiowa

2.1. Jednostki i definicje

2.1.1. Decybel (dB)

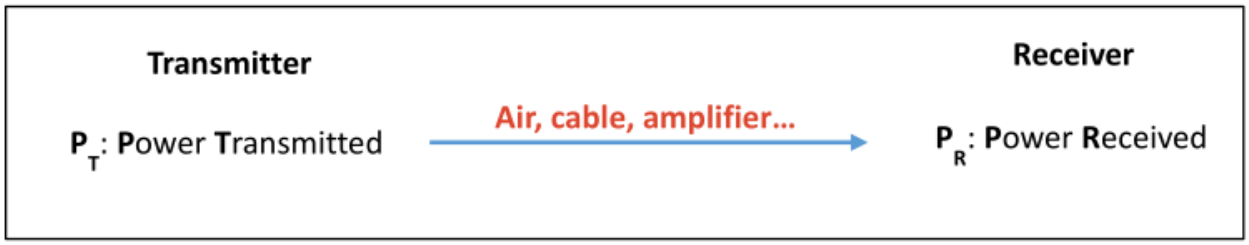
Kiedy sygnał rozprzestrzenia się po swojej ścieżce komunikacyjnej, stosunek między **odebraną** i **nadaną mocą** może się znacznie różnić.

W sytuacji gdy używamy kabla stosunek wynosi blisko 1. Gdy używamy wzmacniacza może być znacznie wyższy, lub może też być bardzo niski w przypadku straty w trakcie transmisji w powietrzu.

Operowanie tak dużymi i małymi liczbami nie pozwala na szybkie określenie **wzmocnienia** lub **tłumienia** transmisji. Ponadto mnożenie wzmocnienia poszczególnych **bloków transmisyjnych** jest niewygodne.

Blok transmisyjny Definicja 2.1.1.1

Blok transmisyjny to każde pojedyncze urządzenie lub podzespół, przez który przechodzi sygnał na jego drodze od nadawcy do odbiorcy.



Rysunek 6: Transmisja mocy pomiędzy nadawcą a odbiorcą

Decybel Definicja 2.1.1.2

dB to stosunek między dwiema mocami:

- odbiorcy P_R,
- nadawcy P_T.

Wzór na stosunek w dB jest następujący:

$$\text{Power ratio (dB)} = 10 * \log_{10}\left(\frac{P_R}{P_T}\right)$$

Gdy wynik jest negatywny, mamy do czynienia z **tłumieniem**, gdy pozytywny ze **wzmacnianiem**.

W praktyce najczęściej korzysta się z prostych obliczeń na podstawie tej tabelki:

Power ratio in dB	Power ratio
+ 10 dB	Multiplication by 10
+ 3 dB	Multiplication by about 2
0 dB	Equality
-3 dB	Division by about 2
- 10 dB	Division by 10

Rysunek 7: Stosunek mocy i decybele

Przykładowo mamy wzmacniacz, który wzmacnia sygnał o 16 dB, zatem jeżeli dostanie moc o wysokości 1 W, na wyjściu otrzymamy:

$$10 \text{ dB} + 3 \text{ dB} + 3 \text{ dB} = 1W * 10 * 2 * 2 = 20W$$

Jak przykładowo dla decybeli dla dźwięku naszym punktem odniesienia są 20 mPa, to **dla mocy odniesieniem jest 1 mW**. Decybele, które porównujemy do 1 mW, oznaczamy jako **dBm**.

Power in dBm	Power in mW
10 dBm	10 mW
+ 3 dBm	2 mW
0 dBm	1 mW
- 3 dBm	0.5 mW
- 10 dBm	0.1 mW

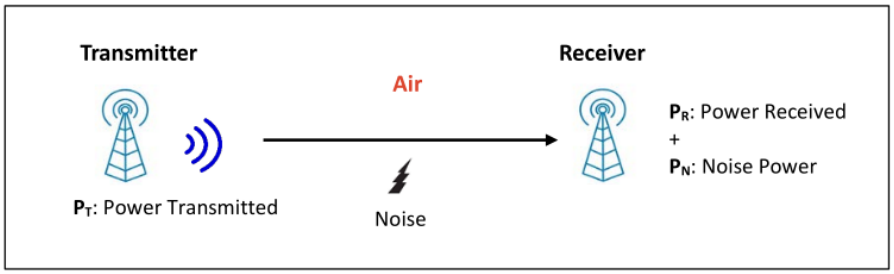
Rysunek 8: Porównanie mocy w dB i mW

Załóżmy, że mamy walkie-talkie, które ma moc transmisji wynoszącą 2 W:

$$1 \text{ mW} * 10 * 10 * 10 * 2 = 10 \text{ dBm} + 10 \text{ dBm} + 10 \text{ dBm} + 3 \text{ dBm} = \mathbf{33 \text{ dBm}}$$

2.1.2. RSSI, czułość, SNR, bilans łącza

Transmiter nadaje sygnał z mocą P_T. Odbiornik odbiera tylko część z tej mocy (P_R), oraz także trochę szumu (P_N). Wartości te podajemy w dB.



Rysunek 9: Transmisja radiowa

- **Received Signal Strength Indication (RSSI)** to moc odebrana P_R
- **Czułość** to minimalna moc P_R (minimalna RSSI), która musi być obecna w odbiorniku, żeby odebrać sygnał. Jeżeli odebrane RSSI jest poniżej tego poziomu, syngał jest niewykrywalny.
- **SNR (Signal over Noise Radio)** to stosunek odebranej mocy P_R do mocy szumu P_N.
- **Bilans łącza** to różnica pomiędzy mocą transmisji P_T, a czułością.

Sygnał może być odebrany w przypadku, gdy:

1. RSSI jest większe niż poziom czułości odbiornika.
2. SNR nie spada poniżej pewnego progu, który skutkowałby brakiem możliwości wykrycia sygnału po stronie odbiornika.

Co można zrobić gdy RRSI spadnie poniżej poziomu czułości?

1. **Zwiększenie P_T.** Jest to możliwe tylko do pewnego stopnia, ponieważ moc transmitowania jest ograniczona przez specyfikację. Maksymalna moc P_T na paśmie 868 MHz to 14 dBm (25 mW).
2. **Zwiększenie czułości odbiornika.**

Przykład:
Transmiter **nadaje 13 dBm** oraz korzysta z anteny ze **wzmocnieniem 2 dB**. **Strata w powietrzu wynosi 60 dB**. Antena odbiornika ma **wzmocnienie 2 dB** i jest podłączona do odbiornika z **poziomem czułości −80 dB**.

$$13 + 2 - 60 + 2 = \mathbf{-43\ dB} > \mathbf{-80\ dB}$$

Bilans łącza w tym przypadku wynosi: $\mathbf{13 + 80 = 93\ dB}$.

2.2. Odległość transmitowania w LoRa

Odległość transmitowania LoRa Definicja 2.2.1

Nadawana moc P_T jest tłumiona w powietrzu zgodnie z uproszczonym wzorem:

$$\text{Strata} = 10 * \log_{10}(\text{Dystans}^2 * \text{Częstotliwość}^2 * 1755)$$

- Strata: **dB**
- Dystans: **km**
- Częstotliwość: **MHz**

Możemy zatem przekształcić wzór, aby obliczyć maksymalny dystans:

$$\text{Dystans} = \sqrt{10 * \frac{\frac{\text{Strata}}{10}}{1755 * \text{Częstotliwość}^2}}$$

Z kolei wiemy, że bilans łącza mówi nam o maksymalnej stracie, która może dotknąć transmisję:

$$\text{Dystans} = \sqrt{10 * \frac{\frac{\text{Bilans łącza}}{10}}{1755 * \text{Częstotliwość}^2}}$$

- Nadajnik LoRa SX1272 (bilans 157 dB) daje teoretyczną odległość 1946 km.
- Nadajnik LoRa SX1262 (bilans 170 dB) daje teoretyczną odległość 8696 km.

3. Warstwa fizyczna w LoRa

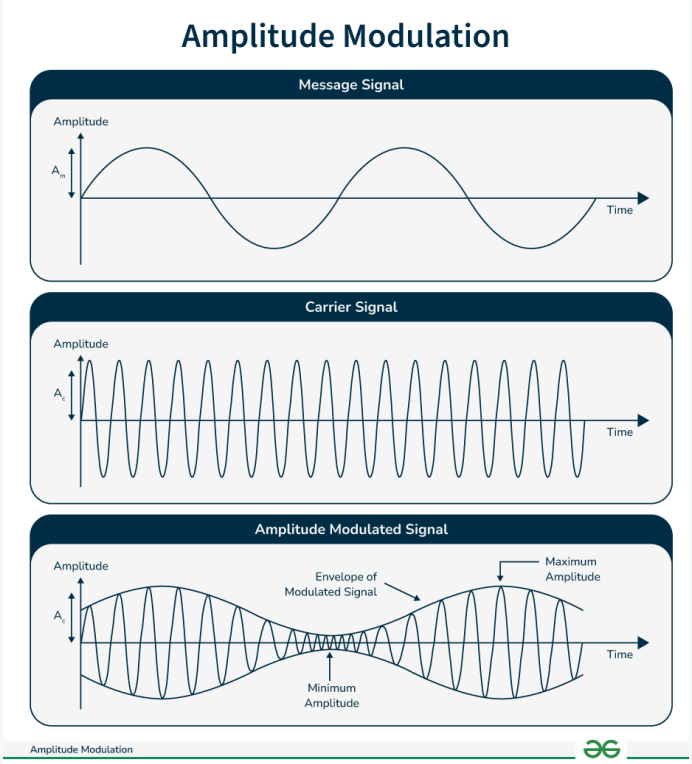
3.1. Modulacja w LoRa

Modulacja w LoRa korzysta z **rozpraszania widma** do transmitowania danych. Nie używa ona jednak wcześniej wspomnianego rozpraszania widma z użyciem kodu, lecz korzysta z **Chirpów**, dlatego też modulację w LoRa nazywamy **Chirp Spread Spectrum**.

Cel pozostaje ten sam – możliwość wielu transmisji w tym samym momencie i na tym samym kanale.

Modulacja Definicja 3.1.1

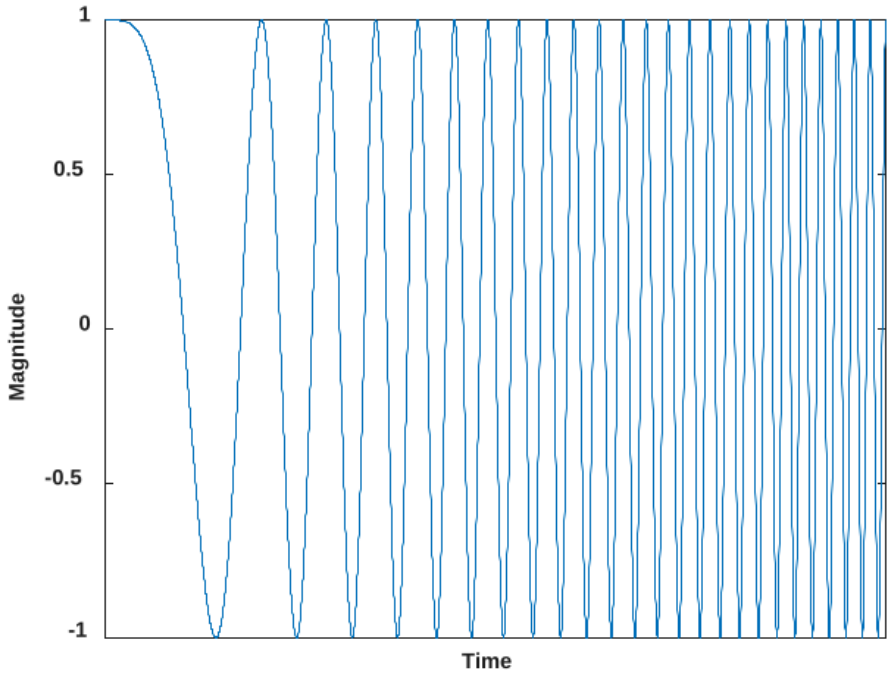
Modulacja to proces kodowania informacji w fale elektromagnetyczne. Odbywa się to poprzez nałożenie **sygnału modulacyjnego** na **falę nośną** z wykorzystaniem jednej z technik modulacji (np. AM lub FM). Następnie tak zmodulowana fala przenosi w sobie **informacje**, które po stronie odbiornika możemy zdemodulować.



Rysunek 10: Modulacja AM (Amplitude Modulation)

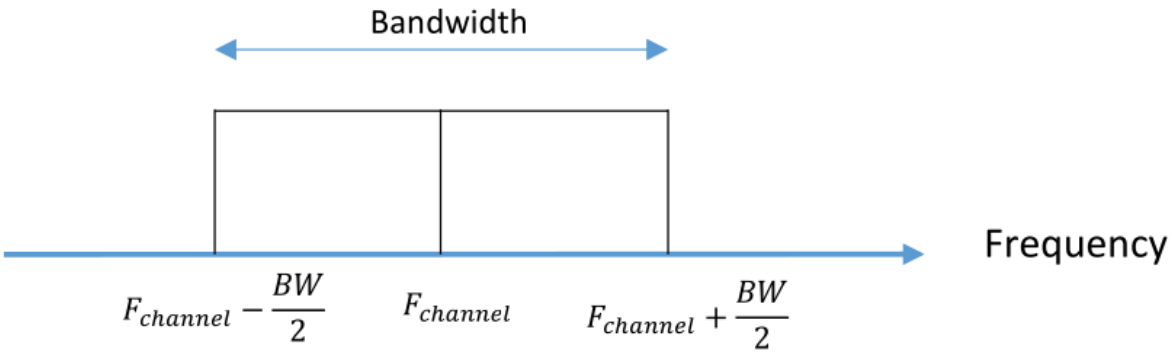
3.1.1. Chirp

Sygnał emitowany przez modulację LoRa to **symbol** o podstawowej formie widocznej na poniższym obrazku. Nazwa „Chirp" wynika z faktu, że ten symbol jest używany w technologii radarów (Chirp: Compressed High Intensity Radar Pulse).

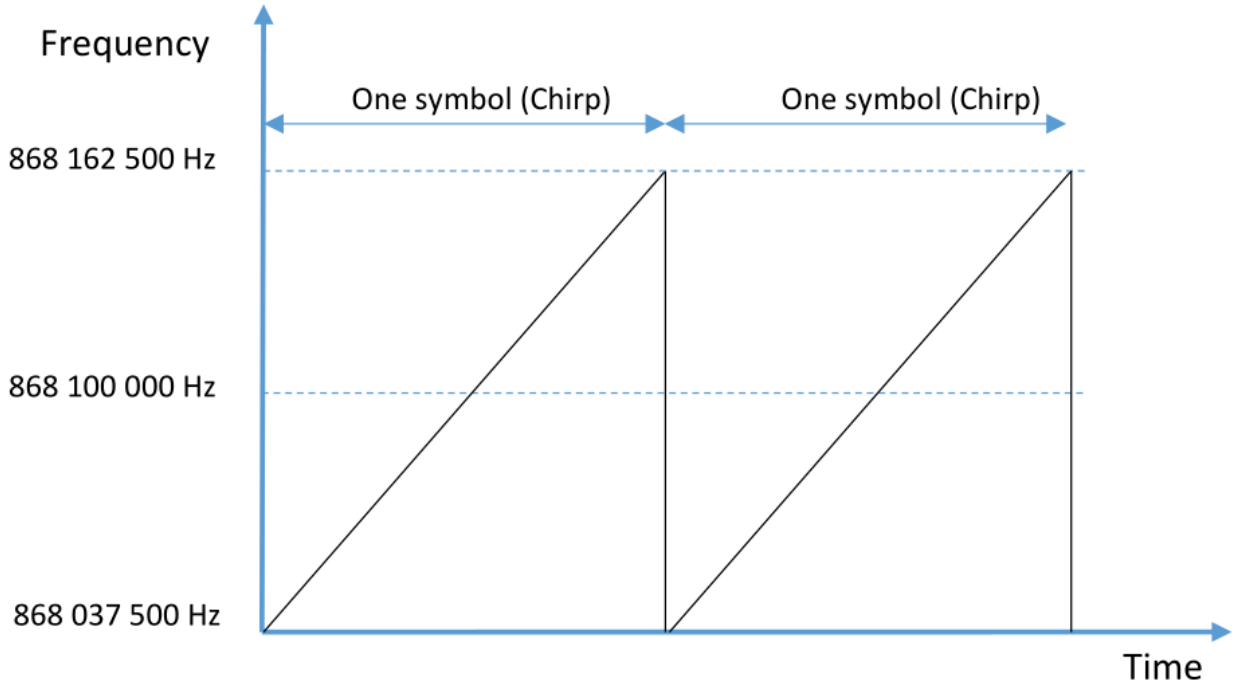


Rysunek 11: Chirp

Częstotliwość kanału $F_{\text{kanał}}$ to centrum częstotliwości, a pasmo zajmowane wokół niego to **pasmo przenoszenia** (bandwidth).



Rysunek 12: Spektrum częstotliwości dla transmisji LoRa



Rysunek 13: Spektogram transmisji LoRa

Symbol Definicja 3.1.1.1

Symbol to stan fali nośnej. Określa się go poprzez konkretną fazę, amplitudę oraz częstotliwość. Ponadto tempo, z jakim fala nośna zmienia swój stan z jednego symbolu na kolejny, nazywane jest **szybkością modulacji** (lub szybkością symbolową).

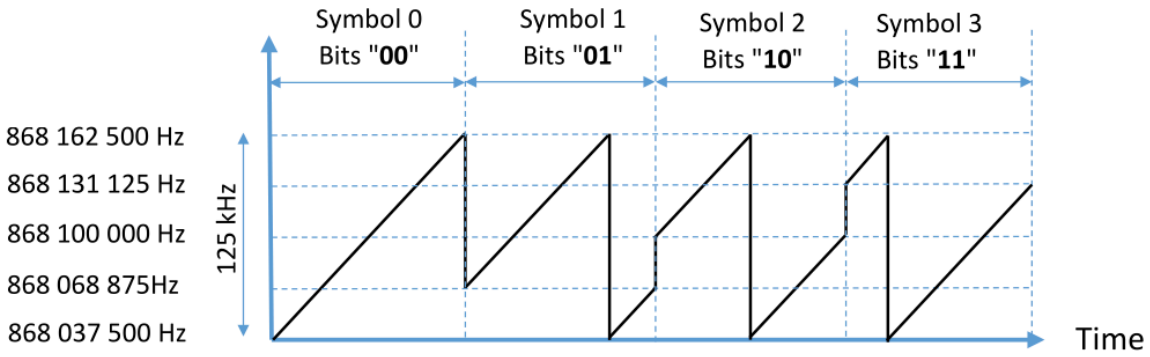
W LoRa każdy **symbol** reprezentuje numer nadanych bitów. Ogólna zasada jest taka:

Liczba nadanych bitów w jednym symbolu = Spreading Factor

Spreading Factor Definicja 3.1.1.2

Spreading Factor w LoRa reprezentuje liczbę nadanych bitów w jednym symbolu.

W trakcie emisji, bity są grupowane w pakiety o liczbe **SF** bitów. Każdy pakiet jest reprezentowany przez konkretny symbol spośród 2^{SF} możliwych. Jedyną różnicą dla symbolów jest fakt, że **każdy symbol rozpoczyna się od innej częstotliwości, która reprezentuje pakiet bitów.**

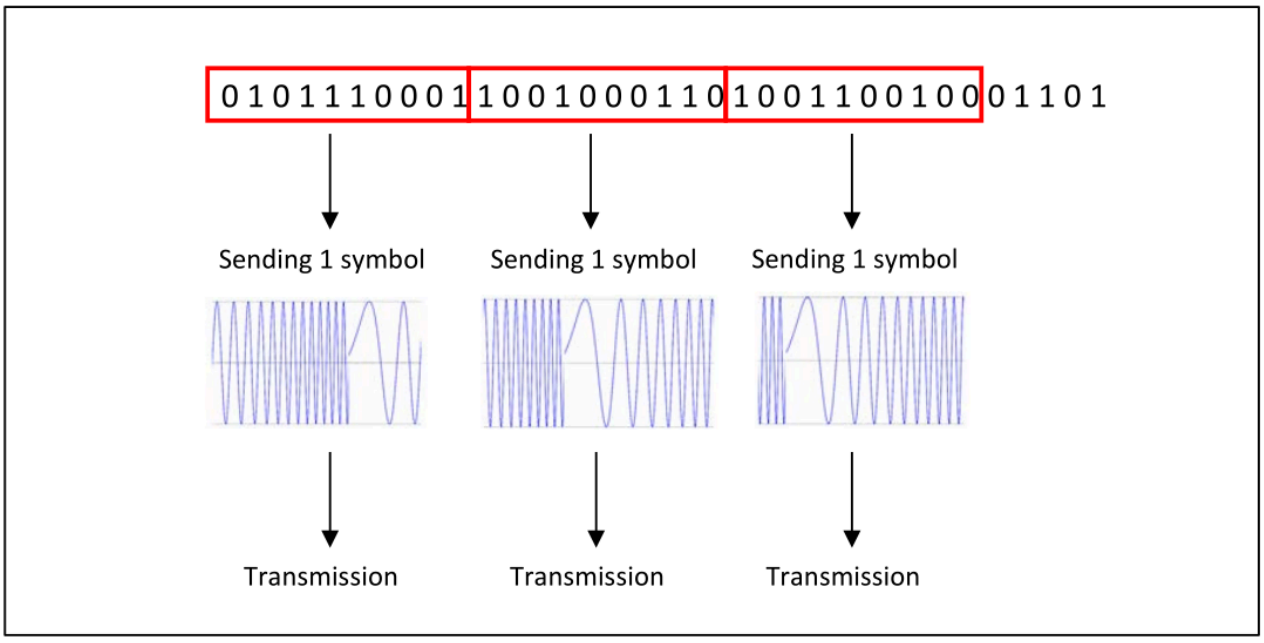


Rysunek 14: Nadane symbole dla modulacji LoRa SF2

Przykład

- Mamy kod binarny: `0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1`
- Korzystamy z SF10

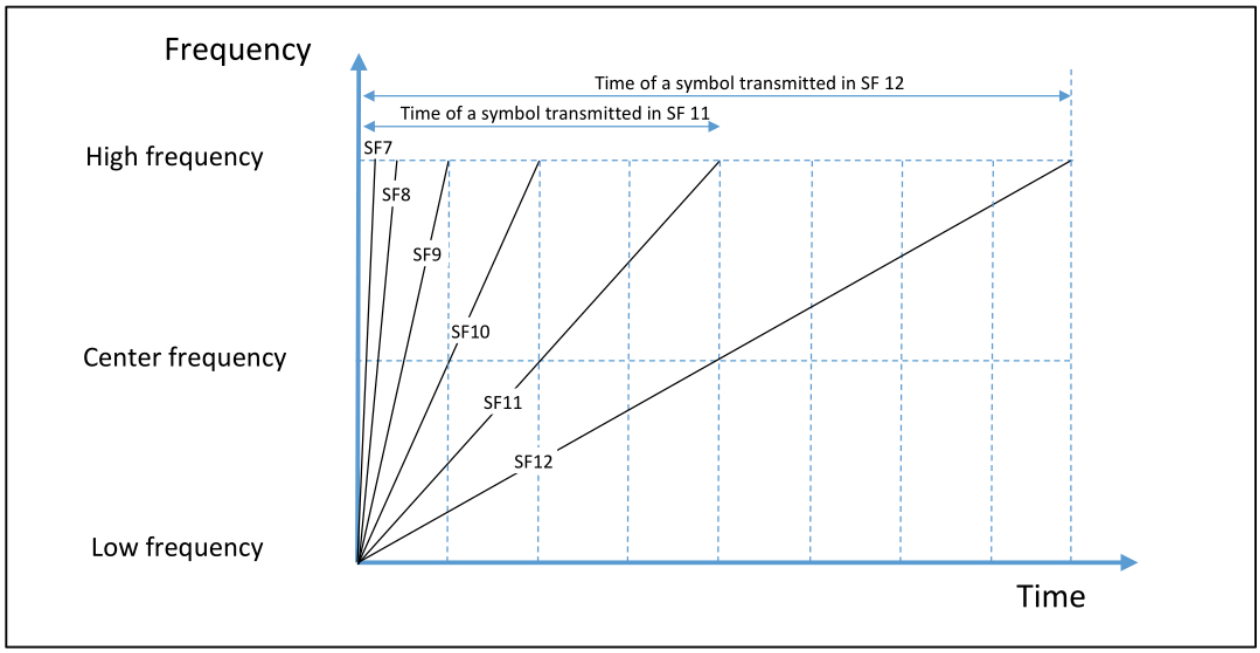
Grupujemy bity w pakiety po 10. Każdy pakiet jest reprezentowany przez konkretny symbol. Istnieją 1024 symbole do zenkodowania 1024 możliwych kombinacji binarnych (2^{10}).



Rysunek 15: Nadane symbole dla modulacji LoRa SF10

3.1.2. Czas nadawania symbolów

Czas nadawania symbolów (T_{symbol}) zależy od **Spreading Factoru**. Im wyższy SF, tym dłuższy czas nadawania. Dla tego samego pasma przenoszenia, czas nadawania symbolu w SF8 będzie dwukrotnie dłuższy niż SF7, SF9 dwukrotnie wyższy od SF8 itd. aż do SF12 (najwyższy SF).



Rysunek 16: Czas nadawania symbolów

Czas nadawania T_{symbol} zależy też od **pasma przenoszenia (bandwidth)**, z którego korzystamy. T_{symbol} jest odwrotnie proporcjonalny do pasma przenoszenia:

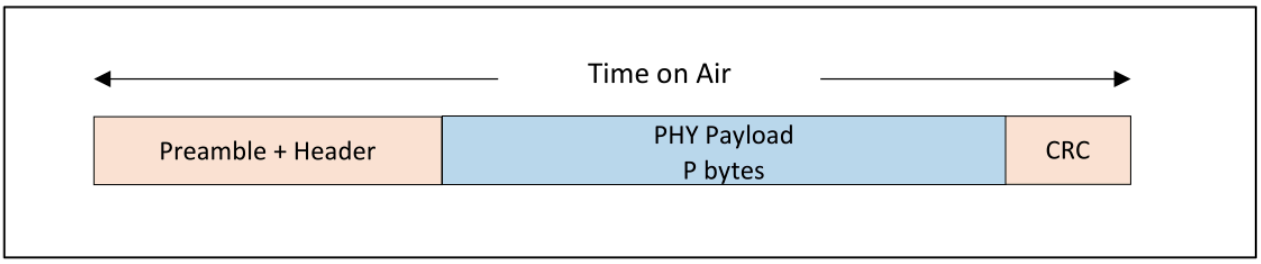
$$T_{\text{symbol}} = \frac{2^{\text{SF}}}{\text{Bandwidth}}$$

Spreading Factor	Symbol transmission time
SF7	1.024 ms
SF8	2.048 ms
SF9	4.096 ms
SF10	8.192 ms
SF11	16.384 ms
SF12	32.768 ms

Rysunek 17: Czas nadawania symbolów dla różnych SF. Bandwidth 125 KHz

3.1.3. Time on Air

Time on Air to całkowity czas trwania jednej ramki LoRa. Zależy ona od liczby symbolów w ramce: payloudu, preambuły, nagłówka oraz sumy kontrolnej CPC.



Rysunek 18: Time on air ramki LoRa

$$\textbf{Time on Air} = n_{\textbf{symbol}} * T_{\textbf{symbol}}$$

gdzie n_{symbol} to liczba symbolów w ramce LoRa.

3.2. Bit rate

Bitrate Definicja 3.2.1

Bitrate to ilość bitów transmitowanych w jednostce czasu poprzez kanał komunikacyjny.

Najczęściej mierzona w bitach na sekundę i ich wielokrotnościach.

Wzór na Bitrate dla LoRa:

$$\textbf{Bitrate} = \textbf{SF} * \frac{\textbf{Bandwidth}}{\mathbf{2^{SF}}}$$

- Im większy bandwidth tym **wyższy bitrate**
- Im wyższy SF tym **mniejszy bitrate**

3.2.1. Wpływ Code Rate na bitrate

Code Rate — Definicja 3.2.1.1

Code Rate – proporcja strumieniowanych danych, która jest użyteczna, tj. **proporcja** $\frac{k}{n}$, gdzie:

- k - informacje użyteczne,
- n - całkowita liczba informacji,
- $n - k$ - informacje redundantne.

W przypadku CR = $\frac{4}{8}$, 8 bitów jest transmitowanych za każdym razem, gdzie w rzeczywistości chcemy przesłać jedynie 4 bity.

W tym przypadku mamy **Overhead Ratio** (wskaźnik kosztów) wynoszący 2, co oznacza, że mamy dwukrotną liczbę transmitowanych bitów.

Po co Code Rate?
Nadmiarowe informacje umieszczamy po to, żeby w przypadku utraty części informacji w trakcie transmisji, mieć dodatkowy zasób, do którego możemy sięgnąć i naprawić błąd. Formalnie nazywamy to **Forward Error Correction (FEC)**.

CodingRate (RegModemConfig1)	Cyclic Coding Rate	Overhead Ratio
1	4/5	1.25
2	4/6	1.5
3	4/7	1.75
4	4/8	2

Rysunek 19: Overhead Ratio i Code Rate

Przykład:

- Mamy dwa przypadki transmisji jeden: SF7, 125 kHz i drugi: SF12, 125 kHz z CR na poziomie 4/5. Jaki będzie rzeczywisty bitrate?

  1. SF7, 125 kHz $\Rightarrow \frac{6{,}836 \text{ b/s}}{1.25} = 5469 \text{ b/s}$
  2. SF12, 125 kHz $\Rightarrow \frac{366 \text{ b/s}}{1.25} = 293 \text{ b/s}$